Data Analytics Entrega 1

MARIA LUJAN MASSIRONI

Descripción SMART del Análisis

Este análisis tiene como objetivo evaluar las características de los autos usados ofrecidos por Feria del Automóvil, considerando variables como marca, modelo, año, kilometraje, tipo de combustible, precio y ubicación. El análisis se define bajo los criterios SMART:

- **Específico:** Evaluar la oferta de autos usados en Feria del Automóvil, identificando tendencias y patrones clave en las variables mencionadas.
- **Medible:** Cuantificar las características de los autos usados a través de estadísticas descriptivas y visualizaciones.
- **Alcanzable:** Utilizar el dataset 'Autos_Feria.xlsx' con 20 vehículos para realizar un análisis inicial y obtener resultados significativos.
- **Relevante:** Proporcionar información valiosa para la toma de decisiones estratégicas en Feria del Automóvil, optimizando la oferta y mejorando la competitividad.
- **Temporal:** El análisis se realizará en un período de una semana, desde la recepción del dataset hasta la presentación de los resultados iniciales.

Hipótesis de Análisis

Se plantean las siguientes hipótesis para el análisis:

1. **Concentración de Marcas:** Existe una concentración de ciertas marcas en la oferta de autos usados.
2. **Relación Kilometraje-Precio:** Existe una relación inversa entre el kilometraje y el precio de los autos usados.
3. **Diferencias según Transmisión y Combustible:** Existen diferencias significativas en el valor de los autos usados según el tipo de transmisión (automática vs. manual) y el tipo de combustible (gasolina vs. diésel).

Descripción del Dataset 'Autos_Feria.xlsx'

El dataset 'Autos_Feria.xlsx' contiene información de 20 vehículos ofrecidos en Feria del Automóvil. Cada fila representa un vehículo y las columnas corresponden a los siguientes atributos:

- **Marca:** Marca del vehículo.
- **Modelo:** Modelo del vehículo.
- **Año:** Año de fabricación del vehículo.
- **Kilometraje:** Kilometraje recorrido por el vehículo.
- **Tipo de Combustible:** Tipo de combustible que utiliza el vehículo (gasolina, diésel, etc.).
- **Precio:** Precio de venta del vehículo.
- **Ubicación:** Ubicación del vehículo dentro de la feria.

Objetivos del Análisis

El análisis tiene un objetivo general y varios objetivos específicos:

Objetivo General:

- Analizar la oferta de autos usados en Feria del Automóvil para identificar tendencias y patrones que permitan optimizar la estrategia de la empresa.

Objetivos Específicos:

- Describir las características de los autos usados ofrecidos en Feria del Automóvil (marca, modelo, año, kilometraje, tipo de combustible, precio, ubicación).
- Identificar las marcas y modelos más comunes en la oferta.
- Analizar la relación entre el kilometraje y el precio de los autos usados.
- Comparar los precios de los autos usados según el tipo de transmisión y el tipo de combustible.
- Visualizar los datos a través de gráficos y tablas.
- Desarrollar un dashboard en Power BI para facilitar la exploración y el seguimiento de los datos.

Glosario de Variables

Variable	Descripción
ID_Auto	Identificador único del vehículo.
Marca	Fabricante del automóvil (ej. Toyota, Ford).
Modelo	Versión comercial del auto.
Año	Año de fabricación.
Kilometraje	Distancia recorrida total del vehículo (en km).
Precio_ARS	Precio de venta expresado en pesos argentinos.
Tipo_Combustible	Tipo de combustible (Nafta, Diésel, Híbrido).
Transmisión	Tipo de caja (Manual o Automática).
Color	Color principal del vehículo.
Puertas	Número de puertas del vehículo.
Carrocería	Tipo de vehículo (Sedán, SUV, etc.).
Provincia / Localidad	Ubicación geográfica del vehículo.
Fecha_Publicación	Fecha en la que el vehículo fue publicado en el portal.
Estado	Condición general (Usado, Seminuevo, Excelente).
Origen	Procedencia del auto (Nacional o Importado).
Financiación	Indica si se ofrece financiación disponible.

Relación entre Dataset e Hipótesis

El dataset elaborado para este proyecto es una representación simulada de la oferta actual de autos usados de Feria del Automóvil. Está estructurado de manera que las variables incluidas se alinean directamente con las hipótesis planteadas, lo que permite un análisis empírico riguroso.

Correspondencia entre Variables e Hipótesis

1. **Concentración de Marcas:**
   - **Hipótesis:** Las marcas más populares concentran más del 50 % de la oferta.
   - **Variables Relevantes:** Marca
   - **Método de Análisis:** Cuantificación del número de registros por fabricante. Esto permitirá observar si ciertas marcas dominan la oferta, confirmando o refutando la hipótesis.
2. **Relación Kilometraje-Precio:**
   - **Hipótesis:** A mayor kilometraje, menor precio promedio.
   - **Variables Relevantes:** Kilometraje, Precio
   - **Método de Análisis:** Análisis de correlación y gráficos de dispersión. Estos métodos visualizan y cuantifican la relación esperada entre kilometraje y precio, proporcionando evidencia empírica para la hipótesis.
3. **Diferencias según Transmisión y Combustible:**
   - **Hipótesis:** Los autos automáticos y con combustible nafta presentan valores medios más altos.
   - **Variables Relevantes:** Transmisión, Tipo de Combustible, Precio
   - **Método de Análisis:** Comparación de medias y análisis de varianza. Estos análisis permiten determinar si existen diferencias significativas en los precios según el tipo de transmisión y combustible.

Implementación en Power BI

Gracias a la estructura del dataset, las hipótesis pueden ser visualizadas e interpretadas de manera efectiva a través de Power BI. Esto proporcionará gráficos interactivos y dashboards que faciliten la toma de decisiones estratégicas basadas en datos.

En conclusión, el dataset y las hipótesis están intrínsecamente vinculados, lo que asegura la validez del análisis y su relevancia para la optimización de la estrategia de Feria del Automóvil.

Método de Recolección de Datos

La base de datos fue construida a partir de un proceso de simulación controlada basado en las características reales observadas en el portal oficial de la empresa Feria del Automóvil. Esto asegura que el dataset refleje fielmente la realidad del mercado y sea útil para el análisis estadístico.

Proceso Detallado

1. Identificación de Variables Relevantes

Se analizaron las categorías de información publicadas en la web para definir las columnas que conforman el dataset. Las variables seleccionadas incluyeron:

- **Marca**
- **Modelo**
- **Año**
- **Kilometraje**
- **Precio**
- **Tipo de Combustible**
- **Transmisión**
- **Color**
- **Ubicación**

2. Definición de la Estructura del Dataset

Se estableció una matriz con 17 columnas y 20 registros, simulando una muestra representativa de la oferta actual de vehículos. Esta estructura permite un análisis detallado de cada una de las variables relevantes.

3. Asignación de Valores Simulados Realistas

Los datos se generaron tomando como referencia rangos verosímiles del mercado argentino, asegurando que los valores sean realistas y coherentes. Por ejemplo:

- Precios entre 4 y 25 millones de pesos
- Años de fabricación entre 2015 y 2023
- Kilometrajes entre 20,000 y 150,000 km

4. Normalización y Validación

Para garantizar la calidad del dataset, se realizaron las siguientes acciones:

- Verificación de coherencia entre variables, asegurando que, por ejemplo, un modelo 2023 no tenga más de 30,000 km.
- Garantía de compatibilidad con Power BI mediante la correcta tipificación de los campos.

5. Carga y Documentación

El dataset fue guardado en formato Excel (.xlsx), con dos solapas:

- "Proyecto": Contiene el título y la autora del análisis.
- "Datos_Autos": Almacena las observaciones completas.

Este método garantiza que el conjunto de datos sea consistente, representativo y analíticamente útil, manteniendo fidelidad con la realidad del negocio y respetando los límites éticos y de confidencialidad comercial.